

# 목차

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>머릿말</b>            | <b>1</b>  |
| <b>프롤로그</b>           | <b>2</b>  |
| <b>챕터 1. 리플렉션</b>     | <b>7</b>  |
| 1.1 스프링의 실행 원리        | 10        |
| 1.1.1 프레임워크           | 10        |
| 1.1.2 제어의 역전          | 10        |
| 1.1.3 리플렉션            | 11        |
| 1.2 리플렉션 구현           | 12        |
| 1.2.1 자바 프로젝트 생성      | 12        |
| 1.2.2 if-else 라우팅     | 14        |
| 1.2.3 어노테이션과 리플렉션     | 16        |
| 1.2.4 컴포넌트 스캔         | 19        |
| 1.3 객체 생성과 연결         | 22        |
| 1.3.1 빈과 컨테이너         | 22        |
| 1.3.2 의존성 주입          | 23        |
| 1.4 스프링의 요청 흐름        | 24        |
| 1.5 학습 지도             | 25        |
| <b>챕터 2. 게시판 CRUD</b> | <b>27</b> |
| 2.1 REST API          | 29        |
| 2.1.1 API 서버의 등장      | 30        |
| 2.1.2 JSON            | 31        |
| 2.1.3 메서드와 주소         | 32        |
| 2.1.4 요청과 응답          | 33        |
| 2.2 프로젝트 생성과 구조       | 34        |
| 2.2.1 프로젝트 생성         | 34        |
| 2.3 데이터베이스와 엔티티       | 37        |
| 2.3.1 테이블과 객체         | 37        |
| 2.3.2 JPA             | 38        |
| 2.3.3 데이터베이스 설정       | 39        |
| 2.3.4 엔티티             | 40        |
| 2.3.5 더미 데이터          | 40        |
| 2.3.6 프로젝트 실행         | 41        |
| 2.4 3계층 아키텍처          | 43        |
| 2.5 공통 응답             | 45        |
| 2.6 리포지토리(Repository) | 45        |
| 2.6.1 게시글 한 건 조회      | 46        |
| 2.6.2 게시글 전체 조회       | 46        |
| 2.6.3 게시글 저장          | 47        |
| 2.6.4 게시글 수정          | 48        |
| 2.6.5 게시글 삭제          | 48        |
| 2.7 JPQL              | 48        |
| 2.8 영속성 컨텍스트          | 49        |
| 2.8.1 캐싱              | 49        |
| 2.8.2 쓰기 지연           | 51        |
| 2.8.3 더티체킹            | 52        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 2.9 단위 테스트               | 53        |
| 2.9.1 given-when-then 패턴 | 54        |
| 2.9.2 리포지토리 테스트 작성       | 55        |
| 2.10 게시글 목록              | 60        |
| 2.10.1 서비스               | 60        |
| 2.10.2 컨트롤러              | 61        |
| 2.10.3 API 요청            | 61        |
| 2.11 게시글 상세              | 63        |
| 2.11.1 서비스               | 63        |
| 2.11.2 컨트롤러              | 63        |
| 2.12 게시글 추가              | 65        |
| 2.12.1 서비스               | 65        |
| 2.12.2 컨트롤러              | 65        |
| 2.13 게시글 수정              | 67        |
| 2.13.1 서비스               | 67        |
| 2.13.2 컨트롤러              | 67        |
| 2.14 게시글 삭제              | 68        |
| 2.14.1 서비스               | 68        |
| 2.14.2 컨트롤러              | 69        |
| <b>챕터 3. 예외 처리와 DTO</b>  | <b>71</b> |
| 3.1 요청 DTO               | 73        |
| 3.1.1 DTO                | 74        |
| 3.1.2 엔티티 생성자            | 74        |
| 3.1.3 요청 DTO 만들기         | 75        |
| 3.2 응답 DTO               | 76        |
| 3.3 JpaRepository 적용     | 77        |
| 3.4 예외 처리 추가             | 77        |
| 3.4.1 예외 처리 흐름           | 78        |
| 3.4.2 전역 예외 처리기          | 78        |
| 3.4.3 전역 예외 처리기 만들기      | 79        |
| 3.4.4 커스텀 예외 만들기         | 80        |
| 3.5 서비스와 컨트롤러에 적용        | 81        |
| 3.5.1 서비스                | 81        |
| 3.5.2 컨트롤러               | 82        |
| <b>챕터 4. 인증과 인가</b>      | <b>86</b> |
| 4.1 인증과 인가               | 89        |
| 4.2 JWT                  | 90        |
| 4.2.1 토큰 인증              | 90        |
| 4.2.2 상태 유지와 무상태         | 91        |
| 4.2.3 JWT의 구조            | 92        |
| 4.3 테이블 관계               | 93        |
| 4.3.1 1:N 관계             | 94        |
| 4.3.2 N:M 관계             | 95        |
| 4.4 테이블 만들기              | 96        |
| 4.4.1 회원 엔티티             | 96        |
| 4.4.2 게시글에 작성자 연결        | 97        |
| 4.4.3 더미 데이터             | 98        |
| 4.5 core 폴더 살펴보기         | 98        |
| 4.5.1 JwtUtil            | 99        |
| 4.5.2 JwtProvider        | 100       |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 4.5.3 인증 필터             | 100        |
| <b>4.6 회원가입</b>         | <b>101</b> |
| 4.6.1 리포지토리             | 101        |
| 4.6.2 요청 DTO            | 102        |
| 4.6.3 응답 DTO            | 102        |
| 4.6.4 서비스               | 103        |
| 4.6.5 컨트롤러              | 104        |
| <b>4.7 로그인</b>          | <b>105</b> |
| 4.7.1 요청 DTO            | 105        |
| 4.7.2 서비스               | 105        |
| 4.7.3 컨트롤러              | 106        |
| <b>4.8 게시글 상세</b>       | <b>107</b> |
| 4.8.1 JPQL 조인문          | 107        |
| 4.8.2 리포지토리             | 108        |
| 4.8.3 응답 DTO            | 109        |
| 4.8.4 서비스               | 109        |
| 4.8.5 컨트롤러              | 110        |
| <b>4.9 게시글 추가</b>       | <b>112</b> |
| 4.9.1 요청 DTO            | 112        |
| 4.9.2 서비스               | 113        |
| 4.9.3 컨트롤러              | 113        |
| <b>4.10 게시글 수정</b>      | <b>114</b> |
| 4.10.1 서비스              | 114        |
| 4.10.2 컨트롤러             | 115        |
| <b>4.11 게시글 삭제</b>      | <b>117</b> |
| 4.11.1 서비스              | 117        |
| 4.11.2 컨트롤러             | 117        |
| <b>챕터 5. 댓글과 JPA 심화</b> | <b>119</b> |
| <b>5.1 양방향 매핑</b>       | <b>121</b> |
| 5.1.1 댓글 엔티티            | 123        |
| 5.1.2 게시글에 댓글 목록 추가     | 124        |
| 5.1.3 더미 데이터            | 124        |
| <b>5.2 즉시 로딩과 지연 로딩</b> | <b>125</b> |
| 5.2.1 즉시 로딩             | 125        |
| 5.2.2 지연 로딩             | 126        |
| <b>5.3 댓글 목록</b>        | <b>127</b> |
| 5.3.1 리포지토리             | 127        |
| 5.3.2 응답 DTO            | 127        |
| 5.3.3 서비스               | 128        |
| <b>5.4 댓글 추가</b>        | <b>130</b> |
| 5.4.1 리포지토리             | 130        |
| 5.4.2 요청 DTO            | 130        |
| 5.4.3 응답 DTO            | 130        |
| 5.4.4 서비스               | 131        |
| 5.4.5 컨트롤러              | 132        |
| <b>5.5 댓글 삭제</b>        | <b>133</b> |
| 5.5.1 서비스               | 133        |
| 5.5.2 컨트롤러              | 134        |
| <b>에필로그</b>             | <b>136</b> |

